

Proyecto I de innovación tecnológica en IA - 252



Introducción

En esta sesión continuamos con los temas abordados en la sesión 5, donde buscamos presentar una visión integral de diversas herramientas fundamentales en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos. Ampliamos detalles del ejercicio ilustrativo, se aborda un caso práctico en el sector financiero, en el cual un banco busca optimizar la colocación y rentabilidad de tarjetas de crédito mediante técnicas innovadoras de evaluación crediticia. Se abordan detalles de implementación e interpretación de resultados. Los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar y hacer pruebas, evidenciar problemas y resolver dudas.

Objetivos

- Continuar la exploración de herramientas para proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos, aplicando estos conocimientos a un caso práctico del sector financiero enfocado en la

conocimientos a un caso práctico del sector financiero enfocado en la optimización de la colocación y rentabilidad de tarjetas de crédito,

mediante la implementación e interpretación de técnicas de evaluación crediticia, fomentando la experimentación y resolución de dudas por parte de los estudiantes.

Actividades

1. **Antes de clase**
    1. Revisar las actividades relacionadas con la sesión anterior
    2. Clonar y tener listos los datos del siguiente repositorio: https://github.com/danipipe777/predict_bad_rate/tree/main
    3. Instalar las siguientes librerías:
        - notebook
        - ipykernel
        - pyyaml
        - pandas
        - matplotlib
        - scipy
        - plotly
        - tqdm
        - scikit-learn
        - xgboost
        - wandb
        - joblib
        - shap
    4. Tener cuentas creadas y configuradas en:
        - Weights & Biases -> https://wandb.ai/site
        - GitHub -> https://github.com/
        - Kaggle -> https://www.kaggle.com/

2. **Durante la clase**
    1. Ilustración por parte del docente del proceso de identificación de variables o características relevantes para el problema

aborddao

2. Ejemplos y casos de estudio por parte del docente para definir la tarea de aprendizaje automático y el/los modelos a emplear.

    - Ejercicio Dataleakage-Pipelines- Metricas (50 min)
    - Modelling (50 min)
    - Pausa (20 min)
    - Model Selection (50 min)
    - Predictions (20 min)
    - Resultados principales (20 min)
    - Discusión otros proyectos (30 min)

    Los estudiantes deben realizar los ejercicios de forma independiente y hacer las consultas requeridas para implementar o adaptar herramientas a sus proyectos.

3. **Después de la clase 5**
    1. Seleccionar modelos y adaptar datos para entrenar los modelos seleccionados
    2. Seleccionar métricas y evaluar los modelos
    3. Actualizar repositorio con una descripción detallada de los experimentos realizados y los resultados obtenidos.
    4. Actualizar reporte incluyendo la información de la fase 3

Entregables

- No hay entregables

Recursos

- Github
- Notebooks de python
- Colab
- Anaconda